# الإنزيمات — ماهيّتها وطريقة عملها

الوحدة الثالثة: الإنزيمات · الموضوعان ١-٣ ما هو الإنزيم؟ و٢-٣ طريقة عمل الإنزيمات

الأحياء · الصف الحادي عشر
الفصل الدراسي الأوّل

## ١ ما هو الإنزيم؟ Enzyme ص ١٠٥-١٠٦

**الإنزيم** Enzyme عامل حفّاز حيوي. هو عامل حفّاز لأنه يسرع التفاعل الكيميائي من دون أن يتغير في نهاية التفاعل، ويُعدّ حيويًّا لأن كل الإنزيمات تتكون من جزيئات حيوية، ومعظمها بروتينات. ص ١٠٥

- الإنزيمات البروتينية **كرويّة**، تنطوي على هيئة أشكال محددة.
- تحفز الإنزيمات معظم تفاعلات الأيض في الكائنات الحية، لذا فالإنزيمات ضرورية للحياة.
- تنتهي كثير من أسماء الإنزيمات بالمقطع (-يز) ase. ص ١٠٥

### إنزيمات داخل خلوية Intracellular

ليست جميع الإنزيمات تعمل داخل الخلايا، فالتي تعمل منها داخل الخلايا تسمّى إنزيمات داخل خلوية. ص ١٠٦

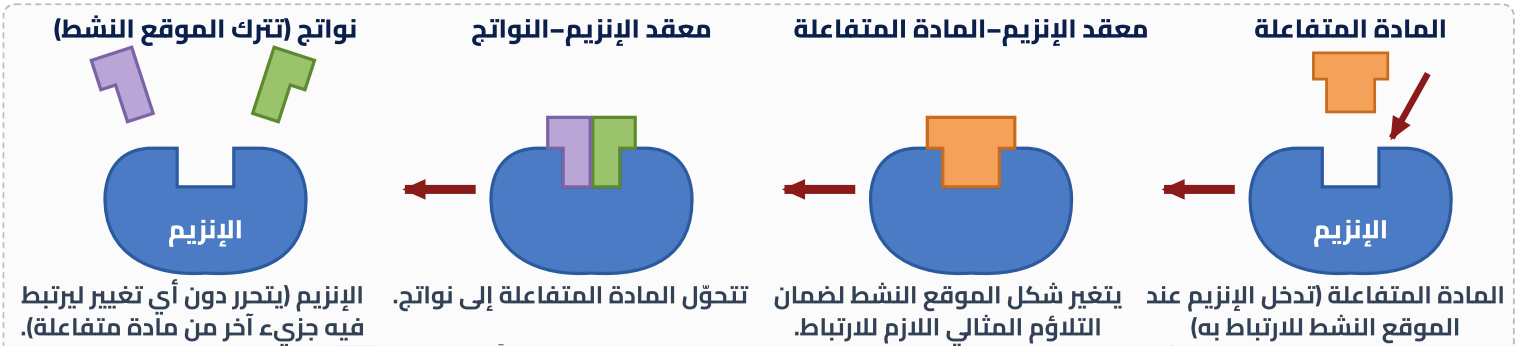
### إنزيمات خارج خلوية Extracellular

الإنزيمات التي تفرزها الخلايا لتحفز تفاعلات خارج الخلايا. الإنزيمات الهاضمة في القناة الهضمية جميعها إنزيمات خارج خلوية. ص ١٠٦

## ٢ الموقع النشط ومعقد الإنزيم-المادة المتفاعلة Active site ص ١٠٦-١٠٧

**الموقع النشط Active site:** منطقة على جُزيء الإنزيم ترتبط فيها المادة المتفاعلة. ص ١٠٦

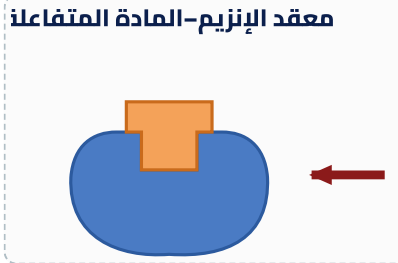
وفي الموقع النشط، عندما يرتبط الإنزيم بالمادة المتفاعلة، تتكوّن روابط مؤقتة بين المادة المتفاعلة وبعض مجموعات R من الأحماض الأمينيّة في الإنزيم، فينتج **معقد الإنزيم-المادة المتفاعلة**. ص ١٠٦




الشكل ٣-١ كيفية تحفيز الإنزيم تفكيك جزيء المادة المتفاعلة إلى جزيئَين ناتجين. ص ١٠٧

## ٣ كيف يتفاعل الإنزيم مع المادة المتفاعلة؟ ص ١٠٦

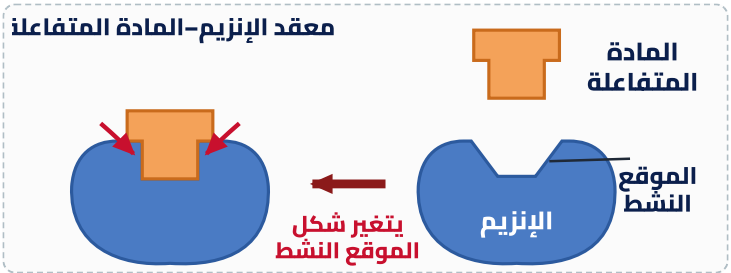
### فرضية القفل والمفتاح Lock-and-key hypothesis




الموقع النشط للإنزيم له **شكل محدد**، يتناسب تمامًا مع المادة المتفاعلة ليسمح بارتباطها، وهذا يعني أن الإنزيم يتّصف **بالتخصصيّة**. ص ١٠٦

في عام 1959 م، عُدّلت فرضية القفل والمفتاح. ص ١٠٦

### فرضيّة التلاؤم المستحث Induced-fit hypothesis

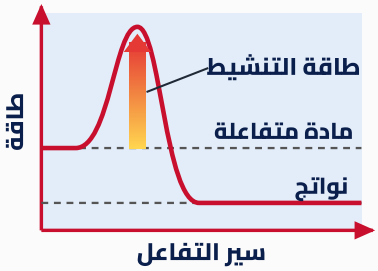



تفترض أنه يمكن للإنزيم، وأحيانًا للمادة المتفاعلة، أن **يغيّر شكله تغييرًا طفيفًا**، عند دخول المادة المتفاعلة إلى الإنزيم، لضمان التلاؤم المثالي؛ الأمر الذي يجعل نشاطه أكثر كفاءة. ص ١٠٦

## ٤ الإنزيمات تخفض طاقة التنشيط Activation energy ص ١٠٨-١٠٩

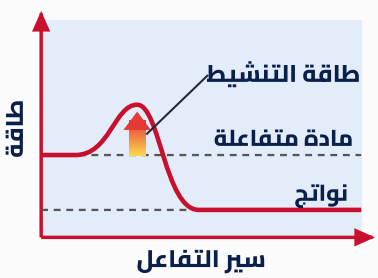
**طاقة التنشيط Activation energy:** الطاقة التي يجب توفيرها لحدوث التفاعل. تخفض الإنزيمات طاقة التنشيط اللازمة لتحويل المادة المتفاعلة إلى ناتج. ص ١٠٨

### (أ) بدون الإنزيم




لكي تتغيّر المادة المتفاعلة إلى ناتج، يجب أن ترتفع طاقة المادة المتفاعلة بمقدار يسمى «طاقة التنشيط»، ولمدة وجيزة. ويمكن تحقيق ذلك بتسخين المادة المتفاعلة. ص ١٠٩

### (ب) بوجود الإنزيم




عندما يرتبط جُزيء المادة المتفاعلة بالموقع النشط للإنزيم، يتغيّر شكله قليلًا، بما يجعل تغيير المادة المتفاعلة إلى ناتج سهلًا، ويتطلّب مقدارًا قليلًا من طاقة التنشيط. ص ١٠٩

**وكنتيجة لذلك، تحدث التفاعلات المحفزة بالإنزيمات بسرعة في درجة حرارة أقل بكثير.** ص ١٠٨